

用户可重构系统芯片—U-SoC

User reconfigurable SoC: U-SoC

南京大学物理系 李丽 何书专 信息产业部电子第58研究所 许居衍
合肥工业大学微电子设计研究所 宋宇鲲

摘要: 随着深亚微米技术(DSM)的不断发展,完全专用的系统芯片(SoC)已经面临新的问题和挑战。本文在研究硅技术发展趋势、硅产品特征循环规律以及硅产业结构演变规律的基础上,提出了一种具有一定“通用”性的用户可重构系统芯片(User reconfigurable SoC,简称U-SoC),它通过用户重构功能降低新产品的开发成本,缩短上市周期,提高设计效率,从而增强了SoC的适应性和灵活性。研究U-SoC设计方法,对于加速我国微电子产业的发展进程,实现跨越式发展有重要作用。

关键词: 用户可重构系统芯片(U-SoC); 系统芯片(SoC); 可重构(Re-Configurable)

引言

自20世纪90年代中后期以来,系统芯片(SoC)作为微电子行业的主流技术受到了前所未有的关注。随着深亚微米技术(DSM)的不断发展,在ASIC技术基础上发展起来的专用SoC系统遇到一些问题和挑战:

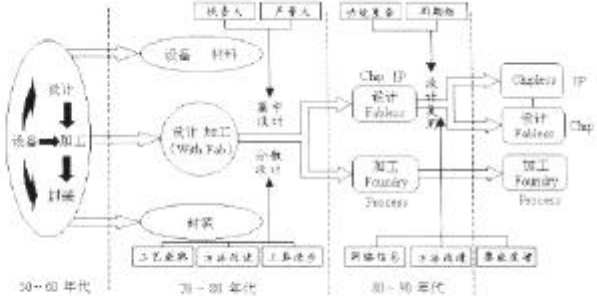
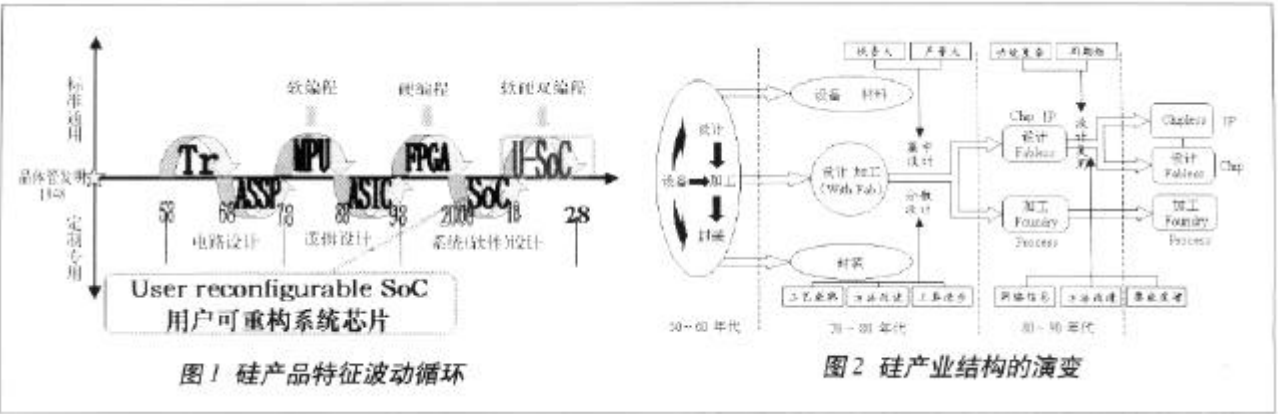
- 系统复杂性不断增加;
- 上市时间(Time-to-Market)的压力;
- 产品生命周期的不断缩短;
- 多种行业标准的存在;
- 产品特色要求设计灵活性。

在需求的推动下,近年来国际上相继展开了SoC下一代器件的理论研究工作,提出CSoc(Re-Configurable SoC)、FPSoc(Field

Programmable SoC)等概念。这些器件名称虽不同,表述各异,但是其出发点都是将FPGA的优点引入SoC中,形成一种现场可编程、可重构的“通用”新型SoC器件。2001年Xilinx公司推出了基于SoC与FPGA配合的FPGA产品——Virtex-II系列器件及开发工具,Adaptive Silicon公司也推出了相应级别的产品MSA2500 PLC。在2001年12月,法国Montpellier召开的“2001 VLSI-SoC”会议上来自德国Kaiserslautern大学计算机科学和工程系的教授Reiner Hartenstein做了题为‘Coarse Grain Re-Configurable Architecture’的报告,报告提到‘具有硬件可编程能力将是下一代SoC器件的重要特征’。

本文在U-SoC设计方法领域近两年研究工作的基础上,介绍了用户可重构系统芯片(User reconfigurable SoC,简称U-SoC),它是针对某一应用领域而设计的具有一定“通用”性的SoC产品,用户可以通过编程的方式重构系统芯片,从而实现创新性“特定应用”的目的,大大改观了硅的“架构”,使芯片价值越来越取决于“知识产权”(IP)。U-SoC内部既包含很宽的通信协议,又有足够的“净空”留给用户去应用创新,通过用户重构功能降低新产品开发成本,缩短上市周期,提高设计效率,从而增强了SoC的适应性和灵活性。研究U-SoC设计方法,对于加速我国微电子产业的发展进程,实现跨越式发展有重要

本文于2002年12月11日收到。李丽:博士,从事系统芯片设计理论和设计方法的研究;许居衍:中国工程院院士,从事半导体工程技术开发和工业发展研究工作;宋宇鲲:博士生,研究方向是可重构器件设计理论和设计方法;何书专:工程师,从事集成电路前沿技术的调研。



作用。

硅产品技术发展走向

下面从硅技术的发展趋势、硅产品特征循环规律和硅产业结构演变规律三个方面分析U-SoC出现的必然性。

硅技术的发展趋势

通过对硅技术的发展轨迹和其生命周期的研究，得出以下结论：

- 建立在近平衡态统计物理基础上的传统半导体技术，按照其自身的发展逻辑将于2014年左右进入发展的平台期，届时器件按比例缩小将很难继续下去，而以集成度翻番为特征的摩尔定律也将终止作用；
- 但是，这并不意味着半导体技术也随之停止不前，恰恰相反，传统技术离开它的生命饱和期(2047年)还为时甚远。事实上，即使加工技术在0.1 μm 之后不再升级，但其应用能力也将比现在提高数以十万倍，面对单片上集成元件数以亿计的工艺能力，巧妙设计与拓宽应用将是一个复杂的课题；
- 传统半导体技术进入发展平台期与拓宽高密度芯片的设计应用是技术发展的一个必然结果，在此期间，人们终于有可能走出2~3年更新一代

工艺的快节奏竞争环境，充分消化微细加工进步的全部潜力，从而有可能使计算机、通信以及信息家电的体系结构和软件技术得到前所未有的突破。

传统半导体技术仍将依循“等比例缩小原理”和“摩尔定律”两条基本规律发展下去，在尽力逼近其极限、努力挖掘其潜力中，不断增长“高密度嵌入设计”水平，不断扩展“跨学科横向应用”，并最终进入技术平台期，等待“新的突破”。在上述三大发展方向中，“高密度嵌入设计”已经成为深入硅技术应用的一个逻辑发展方向，它是U-SoC出现的技术诱因。

硅产品特征循环规律

图1所示是硅产品特征循环规律，其中，符号Tr(晶体管)、SoC等是产品门类的代表，产品技术的成熟应用比技术本身延后十年，该产品应用特征循环被称为“许氏循环”。该循环揭示了集成电路产品以十年为一个周期，沿着“通用”与“专用”波动发展、螺旋式上升的规律，其中“通用”特征经历了晶体管(如高频管，HFT)、微处理器(MPU)和可编程器件(如现场可编程门阵，FPGA)三个波动，而“专用”循环则经历了专用标准产品(ASSP)、专用集成电路(ASIC)

和系统芯片(SoC)三个波动，并预测了下一代的后SoC将是一种“通用”器件，即用户可重构系统芯片(U-SoC)。该循环促使硅技术从传统的硬件固定、算法固定的“直接硬件运算”和当前的硬件固定、算法可变的“存储编程运算(软编程)”，发展到算法固定、硬件可变的“硬件重构运算(硬编程)”，又发展为U-SoC硬件可构、算法可变的“软硬双编程”。

“在尽可能小的空间、集成尽可能大规模功能”的理想是硅技术无止境的追逐目标，“高密度嵌入设计”在深亚微米技术刺激下，将推动其产品技术特征循环，从当前的SoC专用系统逐渐向“通用”的U-SoC循环过渡。

硅产业结构演变规律

图2示意了半导体产业结构的演变历程：60年代末、70年代初，商务形态比较明确的材料、设备以及便于分离的后封装业务逐渐分解出来，单独形成产业；80年代，随着晶圆(芯片)生产线投资上升、规模增大，市场应用成为关键，这时又由于生产工艺成熟、设计产品的工具和方法先进，从而刺激了产品设计，导致了专做产品及其销售的产品公司(Fabless)和专做工艺、专攻制程的代加工厂(Foundry)的兴起；90年代，随着集成

功能日益复杂、集成规模日益增大，在上市时间日益缩短的压力下，增大IC“建筑块”，减少设计重复劳动的要求，导致了专做特具知识产权(Intellectual Property, IP)“建筑块”(IP Core)业务(Chipless)的出现。这就是集成电路产业的三次分工。

随着U-SoC技术的发展，我们预测下一阶段设计与应用又将再一次分离，出现无需做硅芯片设计的“片上创新应用(Designless)”。

设计公司(Design House)针对不同应用领域、基于不同设计平台(Platform-Based Design)，创作U-SoC；而Designless公司则将U-SoC作为毛坯芯片(Raw Chip)，通过创新重构，达到“特定应用”目的。

需要说明的是，Designless并不是一个全新的概念，在早期“通用”循环的波动(如微处理器、可编程器件)中已经采用了这种思想，不过，基于U-SoC器件出现的片上创新应用业务(Designless)是更高层次的设计与应用的分离。

国际发展动态

国际上进行可重构领域研究的单位涉及上百家学术机构和产业机构，比较典型的有：Berkeley；CMU；Northwestern；MIT；Kaiserslautern；Altera；Xilinx等。可重构的研究工作主要分为以下几种类型：处理器重构、基于FPGA的系统重构和用户可重构系统芯片(U-SoC)，下面分别简要介绍。

处理器重构

从事这方面研究的主要单位及其成果主要有：Berkeley的Garp，CMU的PipeRench，Northwestern的

Chimaera和MIT的RAW等。其基本目的是在芯片系统层嵌入可重构的计算器件，协助主处理器工作。图3是Berkeley的Garp的原理框图。

通用处理器不适用于处理高数据吞吐量计算，需要对硬件资源进行扩充，支持这类算法。Garp计划的核心是探索如何将可重构计算单元嵌入传统的RISC处理器中。该研究的目的是论证这种可变结构对某些领域计算的加速能力。Garp Chip的结构框图如图4所示，该芯片具有如下主要特征：

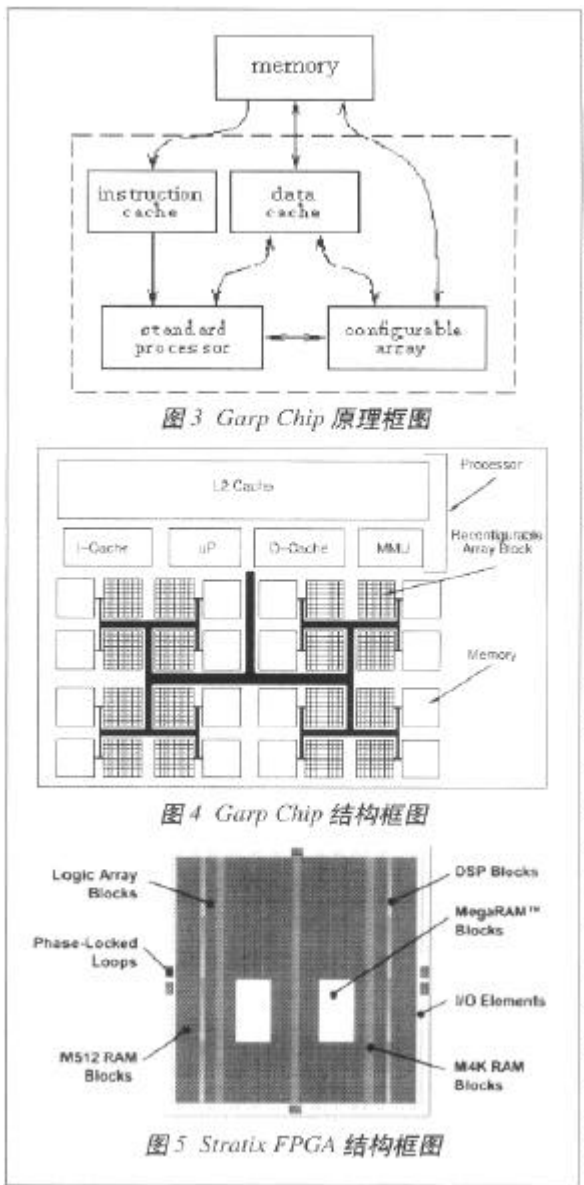
汇编指令控制可重构硬件阵列(Configurable Array)；

可重构阵列通过cache实现与存储器的数据交换；

可重构阵列内部嵌入有重构数据。

基于FPGA的系统重构

从事这方面研究的主要单位及其成果是Altera的Stratix(Nios & FPGA)和Xilinx的Virtex II(Power PC & FPGA)。其基本目标是在芯片系统层嵌入可编程逻辑FPGA器件，为用户提供硬件可编程功能。图5是Altera的Stratix FPGA结构框图。Stratix器件采用1.5V，0.13μm工艺，容量从10,570到114,140逻辑单元，RAM容



量为10Mbit，并提供28个DSP模块，具有多达224个(9bit×9bit)为DSP应用优化的嵌入乘法器。这些器件支持多种差分I/O电气标准以及高速通信接口标准。Stratix器件具有层次时钟结构的时钟管理方案，可管理多达40个独立时钟和12个锁相环。

Stratix体系是一个全新的结构，把硬件、软件和IP功能从技术上融合到基于模块的设计中。这个新的体系结构采用CPU软核Nios和

DirectDrive™的MultiTrack™互联布线结构。

Stratix器件系列构建在新的高性能体系之上,简化了复杂的系统设计,允许更高的系统集成。Stratix体系和Altera Quartus II设计软件结合在一起,可以采用基于模块的设计方法,灵活地把系统的功能集成到器件中。

用户可重构系统芯片

用户可重构系统芯片(U-SoC)是我们近年来研究的一种可重构“通用”器件,图6是U-SoC原理框图。它由用户可重构(阴影部分)和固定电路两部分组成,其中,固定电路包括CPU核和特定应用领域的专用IP模块(如模拟电路等),用户可重构部分包括存储器和可重构单元(R e - Configurable Unit, RCU),RCU可以采用FPGA等可编程电路实现。用户通过改变Memory(Flash)中的数据(软编程)和RCU的电路结构(硬编程)实现U-SoC的重构,更新软件算法和通信协议等,从而达到应用创新的目的。

的。

U-SoC 关键技术问题分析

研究U-SoC需要解决系统芯片体系结构、可编程电路结构优化、IP设计以及EDA工具等关键技术问题。

(1)U-SoC中可编程电路与固定电路之间的接口是需要重点考虑的问题,目前正在研究中的接口自动综合技术为这一问题提供了可供选择的解决方案。

(2)可编程电路结构的优化是U-SoC器件设计需要解决的关键技术之一。如何选择适合于U-SoC的可编程电路结构,确定FPGA的颗粒度范围,从而使用户的重构简单易行且可靠性高,是这一研究范畴需要解决的问题。

(3)无论是固定电路,还是可编程电路,U-SoC的研究都基于IP复用技术,它对IP核的参数化、IP核接口的标准化和规范化以及IP库的完备性都提出了较高要求。

(4)U-SoC技术还需要EDA工具的支持,要求EDA工具在软硬件协同

设计环境中,既可完成固定电路(ASIC)的模拟,又可以

U-SoC 发展对 IT 产业的影响与作用

分析当今IT产业的市场特点,可看到:

- PC市场日渐成熟,增长趋缓(2~3%),而“通信”与“消费”电子增长迅速(13~20%);

- 3C融合的趋势:即计算(Computation)融入通信(Communication)和消费(Consumption)领域;

- 消费者永恒的3C需求:舒适(Comfort)、便捷(Convenience)和价廉(Cheapness)。

我们得出结论,硅主导应用市场由PC向后PC时代过渡(如图7所示),以个人信息助理(Personal Information Assistant,PIA)为代表的数码“消费品”终将主导半导体应用市场的下一轮增长。

市场需求和技术推动是一般产业发展的两个轮子。但是在IT产业中,技术推动无疑扮演了相当重要的角色。带有明确目的而又方向正确的技术创新是产业发展的源泉;而产业化获得的巨大经济效果又能激励持续的技术创新。在当前及今后一段时期内,U-SoC设计技术在自身不断完善的同时将主要应用于与“数字消费电子”有关的产品,从而推动新一轮半导体产业的增长,形成技术与产业良性互动的态势。

U-SoC技术的发展还将进一步优化硅产业结构,推动委托设计(Design House)、产品设

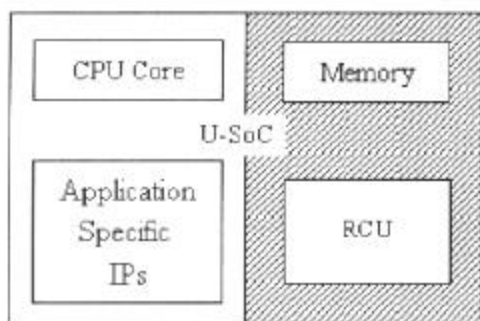


图6 U-SoC 原理框图

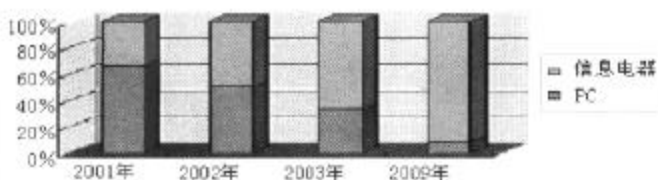


图7 信息家电和PC机占上网终端比例对比

计环境,既可完成固定电路(ASIC)的模拟,又可以

情感计算技术

情感计算机采用传感器去确定人的情绪状态,传感器从简单的视听器件到嵌入鼠标的传感器,它们像测谎器一样的工作,监视脉搏或皮肤的反应。MIT 与 IBM 正在开发情感计算机。它能检测计算机用户的情绪状态,并做出适当的响应。从生理学的观点来看,由于喜欢与憎恨是非常相同的。情感计算机不能指出它们的差别,还只能认出有限的情感。

显示器技术

风镜显示(goggle display),是一种头戴显示器,将会普遍用于可携带的、物理上的嵌入式计算机中。电子纸(electronic (digital) paper),MIT & Media lab, xerox PAPC,以及其它地方正在研究的电子纸能够阅读,擦除与重用。电子纸看来可在自动校正的报纸、显示动画图像的杂志、能够修正而不是取代的教科书、以及墙面大小的可折叠的数字显示中找到应用。

存储器技术

小的磁盘将会继续发展,生产出能存储巨大数据量的硬盘。但是,在近几年内,固态存储器的突破,将威

胁到磁盘存储器的统治地位。剑桥大学开发了单电子(single-electron)存储器芯片。大拇指甲大小的芯片可以存储一个完整电影片胶卷的声音与图像。试验芯片耗电非常小,而且断电之后,存储器内容可以保存十年以上。

结语

制造技术:产业革命的基础

制造技术不仅是计算机的发展基础,所有产业革命都是建立在其制造技术的发展基础之上的。没有相应的制造技术,就不会有相应的产业革命。第一次产业革命的物质机器是蒸汽机,使人类进入了工业时代。第二次产业革命的物质机器是以微电子技术为基础的计算机,使人类进入了信息时代。人类虽然已经从物理机器的时代,走到了信息机器,也就是计算机的时代,但发展基础仍然是相应的制造技术。

国际竞争与策略联盟

2002 年 1 月 4 日, NEC、日立、三菱电机等 11 家宣布,计划合资成立生产新一代半导体的公司,采用 0.1 μm 或更先进的制造工艺,以生产系

统芯片为主。3 月 21 日,东芝、富士通宣布,双方计划成立半导体策略联盟,共同开发并生产芯片。目前在日本半导体业界,各大公司甚至还在酝酿一个更加宏大的构想,将各公司的半导体业务部门合并成 1 到 2 家公司,以此来提高国际竞争力。2002 年 4 月 13 日,美国摩托罗拉、荷兰 Philips 和法意合资的 ST 微电子公司等三家也签订了一项理解备忘录,旨在建立世界最大的新半导体技术研制联盟。以最低价尽快发展新一代系统芯片的制造技术。

基础知识与创新

远在二次大战结束前夕,美国研究与发展局主任给罗斯福的报告中就讲到:“今天,基础研究已成为技术进步的先导,这比以往任何时候更加明确。一个在新的基础科学知识方面依靠别的国家,其工业发展将是缓慢的,在世界贸易竞争中所处的地位将是虚弱的,而不管他的技艺有多么高明”。(本文由本刊编辑根据沈院士在《2002 年嵌入式产品及其应用研讨会暨多国产品展示会》报告整理)■

54



计(Fabless)、知识产权设计(Chipless)等模式继续演变,从而促进‘应用增值业务’(Designless)模式的涌现。U - S o C 的技术进步与 Designless 产业模式的发展,将从根本上改变整个硅产业的商业模式:由提供“简单产品”到提供一揽子“解决方案”(内涵领域专家知识)。

结语

可重构与 SoC 技术的结合是当前国际集成电路设计的前沿领域,研

究用户可重构系统芯片(U-SoC)对于加速我国微电子产业的发展进程,缩短国内外差距具有重要意义。

“数字消费电子”产品在我国具有现实与潜在的发展空间,U-SoC 技术的日渐成熟及其在“数字消费电子”产品上的应用将为实现我国微电子产业的跨越式发展提供难逢的契机。■

参考文献:

1. Helen Yu,‘可编程逻辑支持

强大的片上系统(SoC)解决方案’,中国集成电路,2002.4.

2. 许居衍,‘半导体技术发展限制及其逻辑发展趋势’,世界科技研究与发展,21 卷 5 期.

3. 许居衍,‘硅微电子产品史上的六次波动’,未来军事电子,1991, P.424.